



Ejercicios 3. C# Métodos y Clases.

Ejercicio 1. Crea una aplicación que, en primer lugar, pida al usuario que introduzca el tamaño del array de enteros a crear, y a continuación proceda a solicitarle al usuario el valor de cada uno de esos componentes del array. Finalmente, muestra por pantalla la suma y la media de todos los valores del array.

Ejercicio 2. Crea una aplicación que cuente el número de espacios en blanco existentes en una cadena que el usuario introduce por teclado. Debes implementar una función que reciba como parámetro un string y devuelva el número de caracteres.

Ejercicio 3. Realiza un programa que, mediante un método auxiliar y con recursividad, calcule el factorial de un número que el usuario introduce por teclado.

Ejercicio 4. Crea un programa que compruebe si un número que el usuario introduce por teclado es primo o no. Impleméntalo mediante una función. Nota. Un número es primo si y solo si es divisible por sí mismo y por la unidad.

Ejercicio 5. Crea un programa que calcule la potencia X de un número determinado. El usuario introducirá por teclado tanto la base como el exponente. No puedes utilizar la clase Math. Impleméntalo de dos formas: iterativa y recursiva.

Ejercicio 6. Crea una aplicación que se encargue de controlar el login de un usuario en una aplicación. Tendrás que implantarlo mediante una función que reciba como parámetro el usuario y la contraseña, y que devuelva "true" si el usuario ese "usuario2DAM" y la contraseña es "pass2DAM". Además, el usuario solo tendrá permitido tres intentos.

Ejercicio 7. Crea un programa que pida dos números enteros al usuario y diga si algunos de ellos es múltiplo del otro. Crea una función EsMultiplo que reciba los dos números, y devuelve si el primero es múltiplo del segundo.

Ejercicio 8. Crea un programa en C#, que, mediante el uso de una función auxiliar, calcule la suma de los dígitos individuales de un número que el usuario introduce por teclado. Por ejemplo, si el usuario introduce el número 23, el resultado debe ser 2+3=5.

Ejercicio 9. Crea una función que devuelva la posición del número menor de un array. Los valores de este array se definen en el código directamente.

Ejercicio 10. Crea un programa en C# para simular un banco y sus clientes, los cuales realizan depósitos. Implementa las clases Cliente y Banco.

El constructor de Banco creará tres instancias de la clase Cliente.

El constructor de Cliente recibirá como parámetros un string con el nombre del cliente.

En Cliente tienes que definir:

- El campo nombre (string)
- El campo cantidadTotal (int o double)
- El método Ingresar, que tiene como argumento un entero o double.
- El método Sacar, que tiene como parámetro un entero o double.
- El método GetCantidadTotal, que devuelve el dinero que el cliente tiene en su cuenta.
- El método MostrarInformacion, que mostrará por pantalla la cantidad total que el usuario tiene en su cuenta.

En Banco tienes que definir:

- El main de la aplicación, que creará la instancia de Banco, realizará operaciones (llamada a Operar()) y que mostrará la información por pantalla (método ObtenerEstado()).
- El constructor creará tres instancias de Cliente, pasándole como parámetro un nombre.
- El método Operar, que simulará el ingreso de dinero en las cuentas de cada cliente (llamado el método Ingresas de la clase Cliente).
- El método ObtenerEstado, que en primer lugar muestra el dinero total que se han ingresado en el banco por parte de los tres clientes (suma de los tres), y a continuación muestra el dinero que ha ingresado cada cliente (Mediante el método GetCantidadTotal de la clase Cliente).